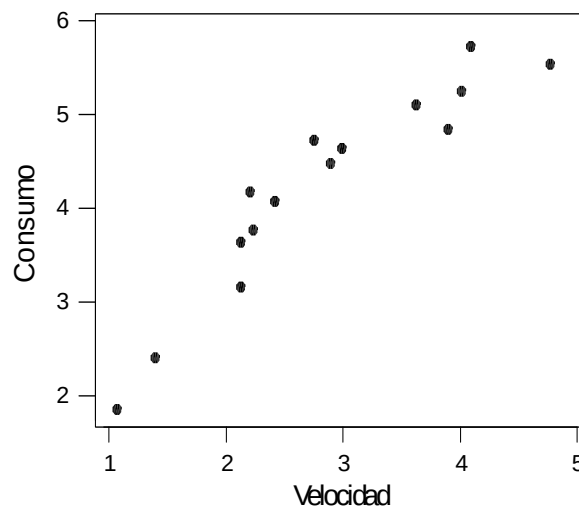


En Ingeniería se presentan con frecuencia interrogantes de este tipo: ¿están relacionados el nivel de emanaciones tóxicas de un combustible con la temperatura a la que se realiza la combustión? ¿Existe asociación entre los valores de dos características dimensionales de una pieza producida por un cierto proceso? ¿Cuál es la relación que vincula el caudal que escurre en un río con la cantidad de lluvia caída sobre su cuenca de aporte?

Supongamos que estudiamos el consumo de combustible de un vehículo a diferentes velocidades de prueba. Se toma una muestra y con los resultados se elabora el siguiente diagrama:



Como era de esperar, el gráfico pone en evidencia una clara relación entre las variables, indicando que a medida que aumenta la velocidad de prueba se incrementa el consumo de combustible.

El análisis de relaciones entre variables es la parte de la Estadística que estudia el comportamiento conjunto de dos o más variables, con la finalidad de identificar el tipo de relación que las vincula, evaluar el nivel de asociación y modelar la relación funcional.

Por lo general este tipo de análisis comienza con la elaboración de un gráfico como el anterior, denominado **Diagrama de Dispersión**, que brinda una idea preliminar sobre el tipo de relación que puede existir entre las variables.

A continuación es necesario realizar un estudio analítico a través del **Análisis de Correlación** y del **Análisis de Regresión**. El análisis de correlación tiene como objetivo específico establecer el grado de asociación que existe entre dos variables.

Esquema Conceptual.

